

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

Átdolgozás száma 3

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: Citrate, 0.5M buffer solution, pH 4.0  
Cat No. : J61249

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-mail cím

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

#### Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 4.0

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

## Egészségügyi veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek

Nem szükséges.

EUH210 – Kérésre biztonsági adatlap kapható

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.2. Keverékek

| Összetevő                  | CAS sz    | EK-szám          | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|----------------------------|-----------|------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Water                      | 7732-18-5 | 231-791-2        | 87.78         | -                                            |
| Citric acid                | 77-92-9   | EEC No 201-069-1 | 6.19          | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)      |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | 200-675-3        | 6.03          | -                                            |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                     |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.  |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz. |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.                           |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.                                                                   |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 4.0

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

Semmi indokolhatóan előrelátható.

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak

Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

**Megfelelő oltóanyagok**

Nem éghető.

**Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos**

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

**Veszélyes égéstermékek**

Nátrium-oxidok.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülje a bőrrel, a szemekkel vagy a ruházattal való érintkezést. Kerülje a lenyelést és belélegzést.

**Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, itallal és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 4.0

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolja hűtőben.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő   | Olaszország | Németország                                                                                                                                  | Portugália | Hollandia | Finnország |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Citric acid |             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |            |           |            |

| Összetevő   | Ausztria | Dánia | Svájc                                                                      | Lengyelország | Norvégia |
|-------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Citric acid |          |       | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |               |          |

| Összetevő   | Bulgária | Horvátország | Írország | Ciprus | Cseh Köztársaság                          |
|-------------|----------|--------------|----------|--------|-------------------------------------------|
| Citric acid |          |              |          |        | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust |

| Összetevő   | Oroszország              | Szlovák Köztársaság | Szlovénia | Svédország | Törökország |
|-------------|--------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Citric acid | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |            |             |

#### Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

#### Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Nem áll rendelkezésre információ

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 4.0

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)  
Nem áll rendelkezésre információ.

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedések  
Egyik sem normál használati körülmények alatt.

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Személyes védőfelszerelés |                                                                                           |
| Szemvédelem               | Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166) |
| Kézvédelem                | Védőkesztyű                                                                               |

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

Bőr és testvédelem      hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyu gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási idore vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

Légzésvédelem      Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.

Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra      Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
Ajánlott szűrőtípus: Részecskék szűrésére

Kisméretű / laboratóriumi használatra      Biztosítson megfelelő szelloztetést

Környezeti expozíció-ellenőrzések      Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Halmazállapot                  | Folyadék                         |
| Külső jellemzők                | Színtelen                        |
| Szag                           | Szagtalan                        |
| Szag küszöbérték               | Nem áll rendelkezésre adat       |
| Olvadáspont/olvadási tartomány | Nem áll rendelkezésre adat       |
| Lágyuláspont                   | Nem áll rendelkezésre adat       |
| Forráspont/forrási tartomány   | Nem áll rendelkezésre információ |
| Tűzveszélyesség (Folyadék)     | Nem áll rendelkezésre adat       |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gáz) | Nem alkalmazható                 |
| Robbanási határok              | Nem áll rendelkezésre adat       |
| Lobbanáspont                   | Nem áll rendelkezésre információ |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 4.0

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

Módszer - Nem áll rendelkezésre információ

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Öngyulladásí hőmérséklet              | Nem áll rendelkezésre adat       |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat       |
| pH                                    | 4.0                              |
| Viszkozitás                           | Nem áll rendelkezésre adat       |
| Vízben való oldhatóság                | Bármilyen arányban elegyíthető   |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |
| Összetevő                             | log Pow                          |
| Citric acid                           | -1.72                            |
| Gőznyomás                             | Nem áll rendelkezésre adat       |
| Sűrűség / Fajsúly                     | Nem áll rendelkezésre adat       |
| Térfogatsűrűség                       | Nem alkalmazható                 |
| Gőzsűrűség                            | Nem áll rendelkezésre adat       |
| Részecskejellemzők                    | Nem alkalmazható (folyadék)      |

Folyadék  
(Levegő = 1.0)

## 9.2. Egyéb információk

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Nem áll rendelkezésre információ. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi. |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxidálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nátrium-oxidok.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Orális   | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |
| Dermális | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |
| Belégzés | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |

#### Toxikológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő                  | LD50 orális               | LD50 bőrön keresztül      | LC50 belégzés |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Water                      | -                         | -                         | -             |
| Citric acid                | LD50 = 3 g/kg ( Rat )     | >2 g/kg ( Rat )           | -             |
| Citrate, sodium, dihydrate | LD50 = 5400 mg/kg (Mouse) | LD50 = > 2000 mg/kg (Rat) | -             |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 4.0

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

|  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
|  | (OECD 401) | (OECD 402) |  |
|--|------------|------------|--|

b) bőrkorrózió/bőrirritáció; Nem áll rendelkezésre adat

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; Nem áll rendelkezésre adat

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;  
Légzési Nem áll rendelkezésre adat  
Bőr Nem áll rendelkezésre adat

| Component                                        | Vizsgálati módszer                  | Vizsgálati fajok | Tanulmányi eredmény |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| Citrate, sodium, dihydrate<br>6132-04-3 ( 6.03 ) | Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | tengerimalac     | non-érzékenyítő     |

e) csírasejt-mutagenitás; Nem áll rendelkezésre adat

| Component                                        | Vizsgálati módszer                                                | Vizsgálati fajok        | Tanulmányi eredmény |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Citrate, sodium, dihydrate<br>6132-04-3 ( 6.03 ) | OECD Vizsgálati útmutató, 471<br>Bakteriális reverz mutáció teszt | in vitro<br>baktériumok | negatív             |
|                                                  | Kromoszóma aberráció assay<br>OECD Vizsgálati útmutató, 475       | in vivo<br>Patkány      | negatív             |

f) rákkeltő hatás; Nem áll rendelkezésre adat  
Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás; Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat  
Célszervek Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély; Nem áll rendelkezésre adat

Tünetek / hatások, akut és késleltetett Nem áll rendelkezésre információ.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás Ökotoxikus hatások

|           |             |           |                |
|-----------|-------------|-----------|----------------|
| Összetevő | Édesvíz hal | vízibolha | Édesvízi algák |
|-----------|-------------|-----------|----------------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 4.0

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

|             |                                         |                     |  |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|--|
| Citric acid | Leuciscus idus: LC50 = 440-760 mg/L/96h | EC50 = 120 mg/L/72h |  |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|--|

| Összetevő   | Microtox                                          | M-tényező |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Citric acid | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 14 mg/L/15 min |           |

## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

### Perzisztencia

Bármilyen arányban elegyíthető vízzel, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.

| Component                                        | Lebonthatóság                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citrate, sodium, dihydrate<br>6132-04-3 ( 6.03 ) | 93 % (Exposure Time: 0.25 d)(OECD 303 A)<br>90 % (Exposure Time: 30 d)(Closed Bottle test) |

## 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő   | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|-------------|---------|---------------------------------------|
| Citric acid | -1.72   | Nem áll rendelkezésre adat            |

## 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 12.7. Egyéb káros hatások

Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

# 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

## 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

Vegy hulladék kibocsátójának kell meghatározni, hogy a kidobott vegyszer minősül veszélyes hulladéknak. Forduljon a helyi, regionális és nemzeti veszélyes hulladék előírások biztosítása érdekében teljes és pontos besorolását.

Szennyezett csomagolás

A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Az üres tartályokat nem szabad újra használni.

Európai Hulladék Katalógus

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

Egyéb információk

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket használták.

# 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 4.0

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

## IMDG/IMO

Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

### 14.4. Csomagolási csoport

## ADR

Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

### 14.4. Csomagolási csoport

## IATA

Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

### 14.4. Csomagolási csoport

### 14.5. Környezeti veszélyek

Nem azonosított veszélyek

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                  | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                      | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Citric acid                | 77-92-9   | 201-069-1 | -      | -   | X     | X    | KE-20831 | X    | X    |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | -    |

| Összetevő                  | CAS sz    | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water                      | 7732-18-5 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Citric acid                | 77-92-9   | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | -                                                | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 4.0

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

Listed

Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

Nem alkalmazható

| Összetevő                  | CAS sz    | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok     | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>– A rendkívül<br>aggódalomra okot adó<br>anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                      | 7732-18-5 | -                                                          | -                                                                        | -                                                                                                                        |
| Citric acid                | 77-92-9   | -                                                          | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                        |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | -                                                          | -                                                                        | -                                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                  | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                      | 7732-18-5 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Citric acid                | 77-92-9   | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

Országos előírások

WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 1 (önbesorolás)

| Összetevő                  | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Citric acid                | WGK1                                 |                               |
| Citrate, sodium, dihydrate | WGK1                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályaon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályaon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 4.0

Felülvizsgálat dátuma

17-márc.-2024

(XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]  
Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004  
(XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]  
Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM  
rendeletei  
A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü  
A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.  
PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i  
649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citric acid<br>77-92-9 ( 6.19 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)  
DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint  
RPE - Légzőrendszeri védőeszközök  
LC50 - Halálos koncentráció 50%-os  
NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció  
PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár  
DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada  
ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok  
AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)  
NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag  
IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)  
LD50 - Halálos dózis 50%  
EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os  
POW - Megoszlási együttható oktanol: víz  
vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

ATE - Akut toxicitás becslése

VOC - (illékony szerves vegyület)

A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:

Fizikai veszélyek

Vizsgálati adatok alapján

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 4.0

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

Egészségügyi veszélyek  
Környezeti veszélyek

Számítási módszer  
Számítási módszer

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiéniát.

Készítette  
Felülvizsgálat dátuma  
Frissítési összefoglaló

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0  
17-márc.-2024  
Új segélyhívó szolgáltató.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**